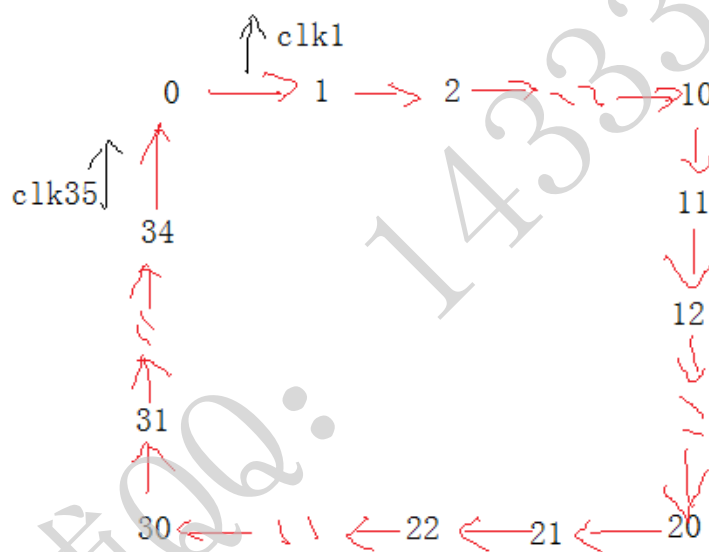


1、用 74LS161 的同步置数功能设计一个 35 进制加 1 计数器：先级联，再改造

表 5.5.1 74LS161 的逻辑功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	加 1 计数			
1	1	0	×	↑	×	×	×	×	保持			
1	1	×	0	↑	×	×	×	×	保持			

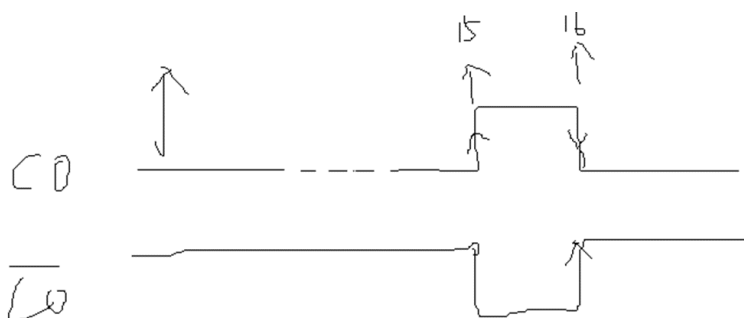
参考解答： 首先确定计数循环：



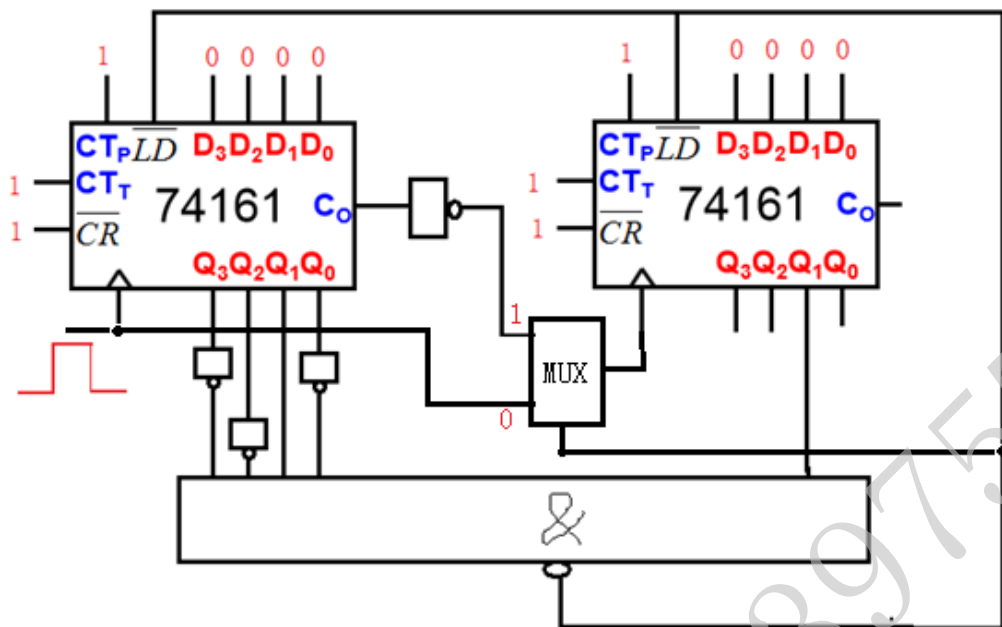
用两片级联，需要保证在低位片归 0 的同时高位片加 1。

1) 串行进位：利用低位片的进位输出为高位片提供时钟输入

由于时钟输入是上升沿有效，低位片的进位输出经过反相器反向后送给高位片作为高位片的时钟输入。

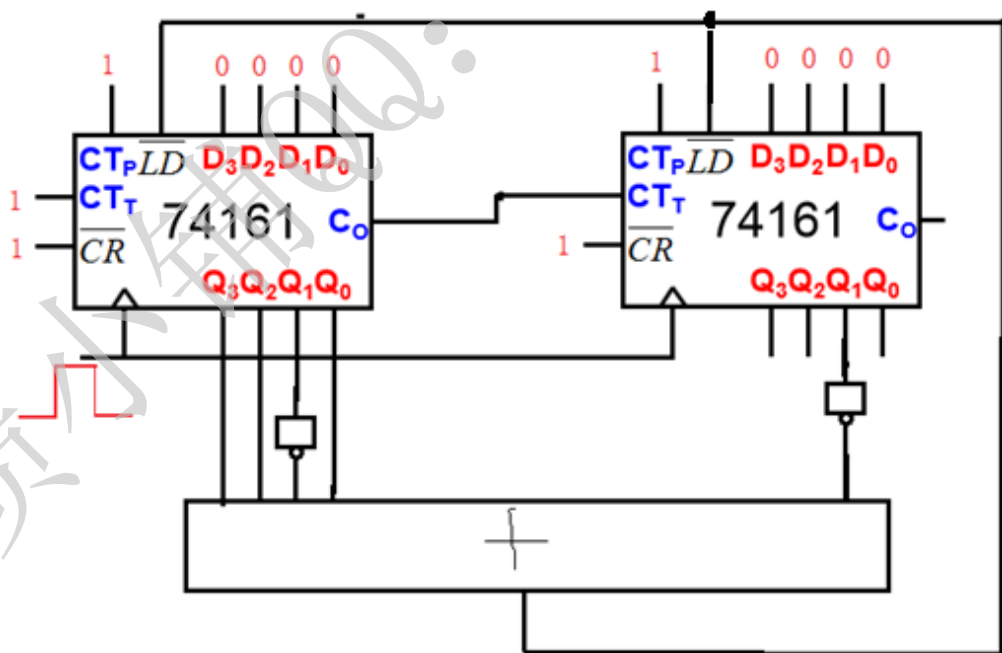


等到计数值变为 34 (2 进制的 0010 0010) 时，生成有效的置数控制信号，在第 35 个时钟的作用下同步置 0。



说明： 与非门的输出同时作为选择器 MUX 的选择控制信号：0 选择时钟输入实现同步归零，1 选择低位片进位输出的非。

2) 并行进位：低位片的时钟输入同时作为高位片的时钟输入，利用低位片的进位输出为高位片提供使能输入

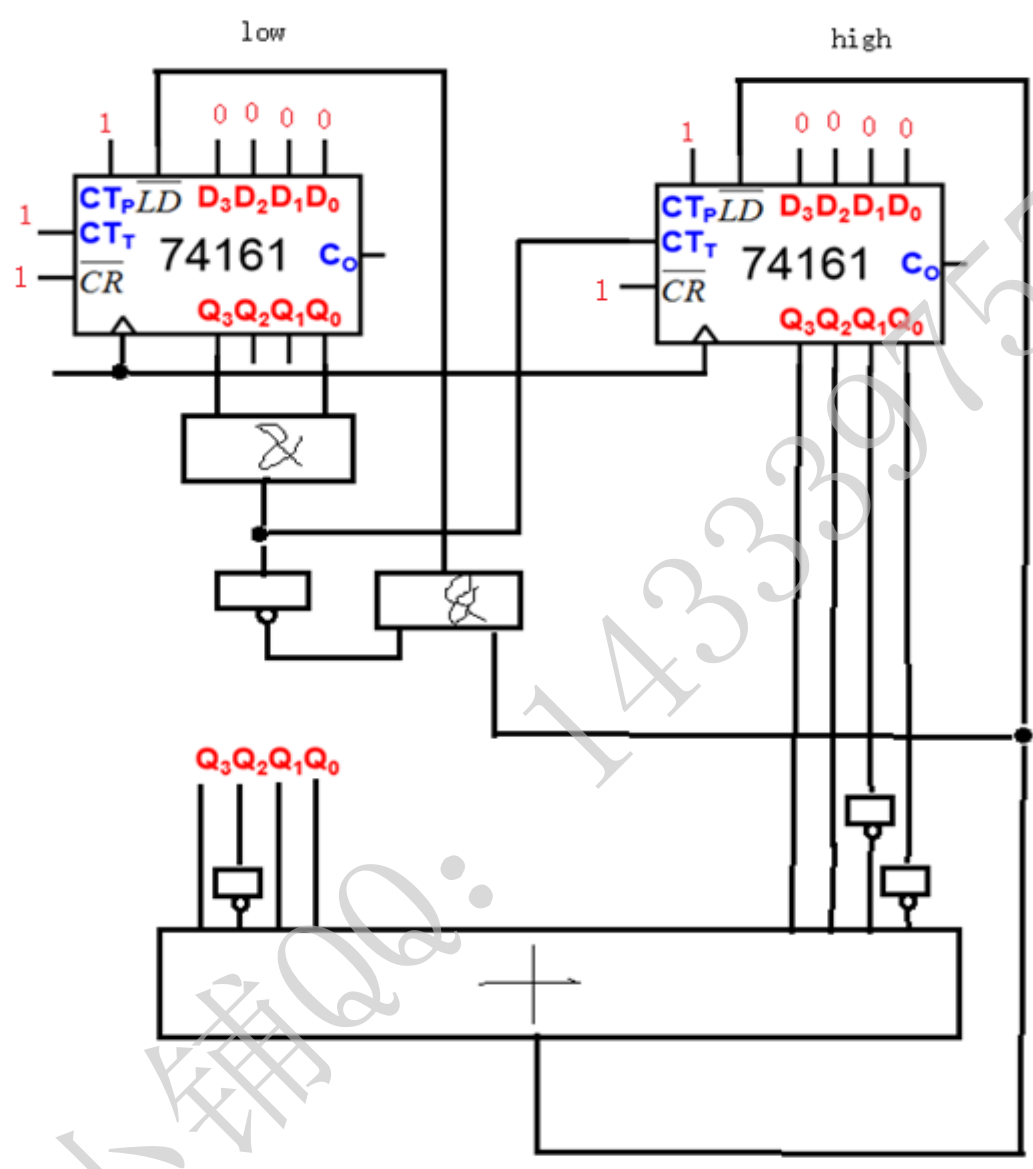


说明： 图中没有体现启动脉冲！

上述方案中低位片采用的是 16 进制（4 位 2 进制）计数。

其它方案：如果低位片采用 10 进制计数，就需要先改造再级联，然后再改造！

先将低位片改造成 10 进制计数器，再和高位片级联，然后再将整个电路改造成 35 进制。



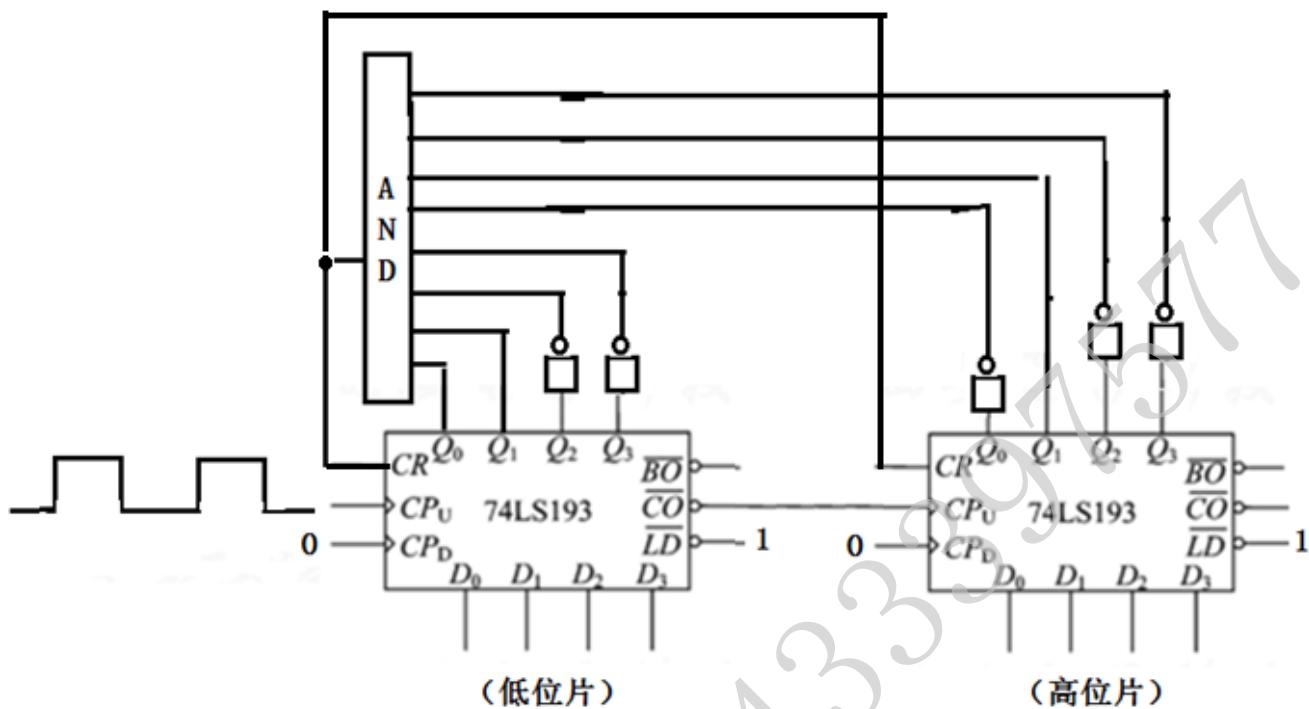
2、用 74LS193 的异步清零功能设计一个 35 进制加 1 计数器：先级联，再改造

表5.5.3 74LS193的逻辑功能表

CR	LD	CP _U	CP _D	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
1	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
0	0	×	×	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃
0	1	↑	1	×	×	×	×	加法计数			
0	1	1	↑	×	×	×	×	减法计数			
0	1	1	1	×	×	×	×	保持			

参考解答：选用 0000 0000 到 0010 0010 作为计数状态，0010 0011 为暂态，

利用 0010 0011 实现异步清 0。



说明：图中没有体现启动脉冲！

方案 2：先改造，再级联

将一个片子改造成 5 进制加 1 计数器，选用 0000 到 0101 作为计数状态，其中 0101 作为暂态。

另一个改造成 7 进制加 1 计数器，选用 0000 到 0111 作为计数状态，其中 0111 作为暂态。

重点是接下来的级联！

问题：高位片的计数脉冲能利用低位片的进位输出吗？

回答：不行！低位片的进位输出只在低位片的计数值为 1111 时才会产生。

要点: 高位片的计数脉冲可以利用低位片的计数值来生成!

图略！

方案 3: 先改造, 再级联, 再改造

先将低位片改造成 10 进制计数器，再级联，再改造！

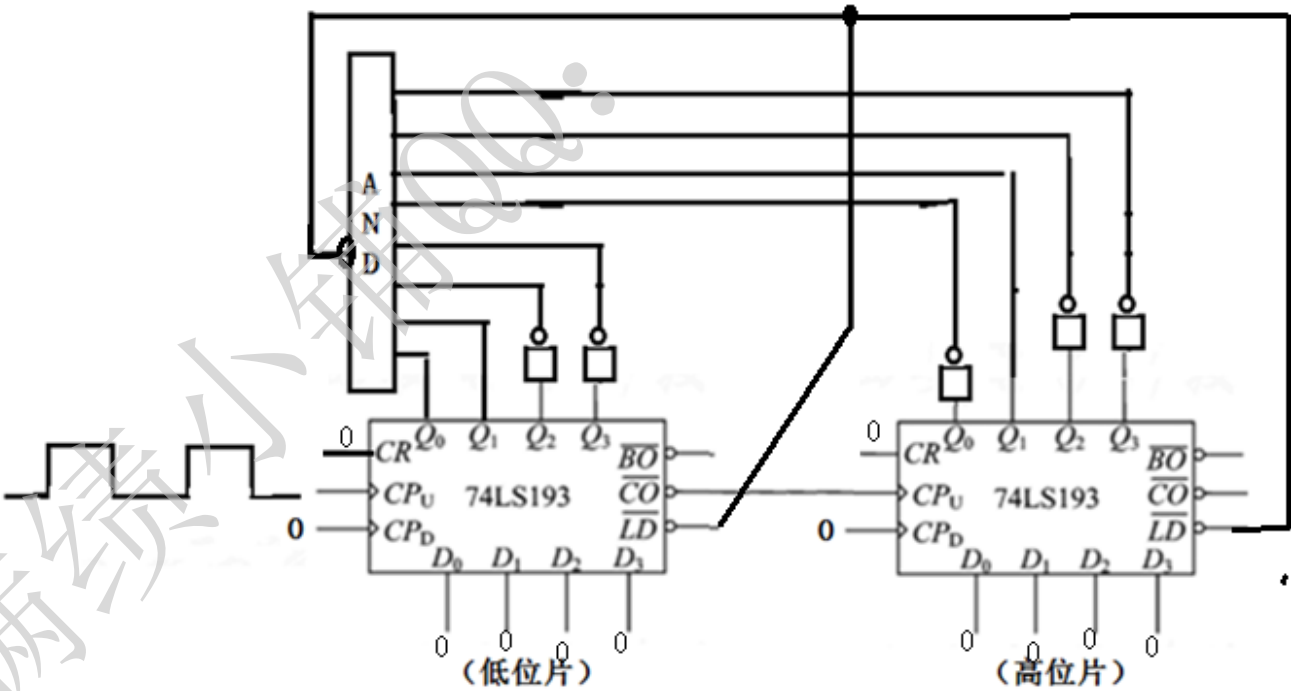
说明: 方案 2 的两片分别是是 5 进制和 7 进制, 方案 3 的两片都是 10 进制。

3、用 74LS193 的异步置数功能设计一个 35 进制加 1 计数器: 先级联, 再改造

表5.5.3 74LS193的逻辑功能表

CR	$\overline{LD}$	CP _U	CP _D	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
1	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
0	0	×	×	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃
0	1	↑	1	×	×	×	×	加法计数			
0	1	1	↑	×	×	×	×	减法计数			
0	1	1	1	×	×	×	×	保 持			

参考解答: 选用 0000 0000 到 0010 0010 作为计数状态, 0010 0011 为暂态, 利用 0010 0011 实现异步置 0。



说明: 图中没有体现启动脉冲!

总结: 如果没有特别要求, 比较简单的方案就是先级联, 再改造。如果有其它特别要求, 可能就需要先改造, 再级联, 甚至再改造。

关键：1) 搞清楚每片各自采用几进制？

2) 进位输出如何生成？

3) 如何级联？